

공유압기능사

기계제도 및 기계요소

필기 · 제도통칙, 기계요소

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠이며, 실제 기출문제를 수록하지 않았습니다.
정확한 시험 정보는 반드시 Q-Net 공지를 확인하세요.

목차

- NCS 연계표
- 🎯 시험 직전 요약
- 1. 도면의 기본 — 규격·척도·선
- 2. 제3각법 — 투상법의 표준
- 3. 치수 기입법과 치수공차
- 4. 끼워맞춤 — 구멍과 축의 관계
- 5. 기하공차와 표면 거칠기
- 6. 나사 — M20×2.5의 의미
- 7. 체결요소 — 볼트·너트·와셔
- 8. 축과 키 — 회전을 전달하는 결합
- 9. 베어링 — 마찰을 줄이는 지지
- 10. 기어·벨트·체인 — 동력 전달
- 11. 스프링과 기타 요소
- 12. 도면 해독 실전 요령
- 핵심용어집 (20개)

NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	분류
1501020111_16v3	2D도면작업	2	15010201 기계요소설계
1501020115_16v3	도면분석	3	15010201 기계요소설계
1501020106_16v3	체결요소설계	3	15010201 기계요소설계

NCS(국가직무능력표준)의 명칭·코드·체계만 인용했으며, 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 콘텐츠입니다.

🎯 시험 직전 요약

🎯 시험 직전 요약

- 도면 규격: A0~A4, A4(210×297mm)가 기본. 숫자가 클수록 작아진다(A0이 제일 큼).
- 척도: 2:1=2배 확대(배척), 1:2=1/2 축소(축척), NS=현척. 순서는 "도면:실물"이다.
- 선: 외형선=굵은 실선, 숨은선=파선(점선), 중심선=가는 일점쇄선, 치수선·지시선=가는 실선.
- 제3각법이 한국 표준. 정면도 위에 평면도, 정면도 오른쪽에 우측면도가 온다. "평면도↓ 정면도 →우측면도".

- 치수 기입 3원칙: 중복 기입 금지, 누락 금지, 가공·측정 기준에서 기입.
- 치수공차: IT 등급 숫자가 작을수록 정밀하다. IT01 < IT5 < IT11.
- 끼워맞춤 표기: 구멍은 대문자(H7), 축은 소문자(g6). 구멍 기준식(H)이 일반적이다.
- 틈새 맞춤=헐거움(회전), 중간 맞춤=가벼운 타격, 억지 맞춤=프레스·열박음(고정).
- 기하공차 4종: 모양(진직도·평면도·진원도), 자세(평행도·직각도), 위치(위치도·동심도), 흔들림. 데이텀=측정 기준.
- 표면 거칠기 Ra: 숫자가 작을수록 매끈하다. ▽ 기호로 표시.
- 미터나사 M20×2.5 = 호칭지름 20mm, 피치 2.5mm. M12×1.25처럼 피치가 적힌 것은 가는 나사.
- 피치: 이웃한 나사산 사이의 거리. 리드 = 피치 × 줄 수. 2줄 나사는 한 바퀴에 피치의 2배만큼 나아간다.
- 볼트 강도 8.8 = 인장강도 800MPa, 항복점 비율 80%. 숫자가 클수록 고강도.
- 풀림 방지: 스프링 와셔, 더블 너트, 분할 핀, 경사(쐐기) 와셔.
- 키: 성크키(묻힘키, 일반), 반달키(우드러프키), 스플라인(여러 키 일체형). 축-보스 회전 일체화용.
- 베어링: 깊은홈 볼(레이디얼+스러스트 겸용, 표준), 앵귤러(조합 하중), 원추 롤러(큰 하중).
- 기어 맞물림 조건: 모듈(m)과 압력각이 같아야 한다. 모듈 m = 피치원 지름 ÷ 잇수.
- 기어 종류: 스퍼(평행축), 헬리컬(소음↓·고속), 베벨(직각축), 웜(큰 감속비·역회전 불가).

- 스프링: F = kx (스프링 상수 × 변형량). 압축·인장·비틀림 코일 스프링.
- 표제란: 척도·재질·수량·도면번호 확인. 주서(주석)의 열처리·도장 특기사항을 빠짐없이 읽는다.

1. 도면의 기본 — 규격·척도·선

- 일상 비유: 도면은 "부품의 설계도이자 약속"이다. 같은 약속(규격)을 써야 공장에서 똑같이 만들 수 있다.
- 도면 규격: A0(841×1189)부터 A4(210×297mm)까지. 숫자가 커질수록 반으로 접힌 작은 사이즈. A4가 기본이다.
- 척도(스케일): 도면 크기와 실물 크기의 비율. 2:1은 2배 확대(배척), 1:2는 1/2 축소(축척), NS는 현척(1:1).
- 척도 순서 주의: "도면:실물"이다. 2:1은 도면이 실물의 2배라는 뜻. 반대로 읽으면 오답이다.
- 선의 종류: 외형선(굵은 실선, 물체의 윤곽), 숨은선(파선, 안 보이는 윤곽), 중심선(가는 일점쇄선), 치수선·지시선(가는 실선).
- 시험 포인트: "숨은선은?" → 파선. "중심선은?" → 가는 일점쇄선. 선의 이름-모양 매칭은 단골이다.

2. 제3각법 — 투상법의 표준

- 투상법: 3차원 물체를 2차원 도면에 나타내는 방법. 정면도·평면도·측면도의 3면도가 기본이다.

- 제3각법: 한국·미국 표준. 물체를 제3각(제1상한)에 놓고 투상한다.
- 배치 암기: "평면도↓ 정면도 →우측면도". 정면도를 가운데 두면, 위쪽에 평면도(위에서 본 것), 오른쪽에 우측면도(오른쪽에서 본 것)가 온다.
- 제1각법: 유럽식. 배치 순서가 제3각법과 반대(평면도가 정면도 아래가 아니라 위가 아니라... 아래에 온다). 도면 표제란의 투상법 기호로 구분한다.
- 단면도: 내부를 잘라서 보여주는 도면. 절단 위치는 절단선(가는 일점쇄선, 화살표)으로 표시한다.
- 시험 포인트: "제3각법에서 평면도의 위치는?" → 정면도 위. 배치 문제는 그림과 함께 외우자.

3. 치수 기입법과 치수공차

- 치수 기입 3원칙: 중복 기입 금지, 누락 금지, 가공 순서와 측정 방법을 고려해 기입한다.
- 치수선: 가는 실선, 화살표로 범위를 표시. 지름은 Φ, 반지름은 R로 표시한다 (예: Φ20).
- 기준 치수: 가공의 기준이 되는 면(데이텀)에서부터 차례로 기입한다.
- 공차: "이 정도 오차까지는 허용"하는 범위. 예) 20±0.1 = 19.9~20.1mm 허용.
- IT 등급: 국제 공차 등급. 숫자가 작을수록 정밀하고 가공이 어렵다 (IT5가 IT11보다 정밀).
- 표기: 구멍은 대문자(H7), 축은 소문자(g6). H(구멍)·h(축)는 허용차 0이 되는 기준이다.

- 시험 포인트: "치수 기입 시 옳지 않은 것은?"에서 "중복 기입"이 정답 패턴. "IT5와 IT11 중 정밀한 것은?" → IT5.

4. 끼워맞춤 — 구멍과 축의 관계

- 일상 비유: 문짝과 문틀. 헐거우면 덜컹거리고(틈새), 딱 맞으면 뻑뻑하고(억지), 적당히 맞으면 부드럽다(중간).
- 틈새(간극) 맞춤: 항상 틈이 있다. 회전하는 축(베어링)에 쓴다. 예) H7/g6.
- 중간 맞춤: 틈도 생기고 죔도 생긴다. 가벼운 타격으로 조립. 예) H7/k6.
- 억지(죔) 맞춤: 항상 죔이 있다. 프레스·열박음으로 고정. 예) H7/p6, H7/s6.
- 구멍 기준식: 구멍을 H로 고정하고 축 공차를 바꾸는 방식. 가공이 쉬워 일반적이다.
- 축 기준식: 축을 h로 고정하고 구멍 공차를 바꾼다. 긴 축에 여러 부품을 끼울 때 유리하다.
- 시험 포인트: "대문자는 구멍, 소문자는 축" + "H7/g6는 틈새 맞춤". 표기-종류 매칭 문제 단골.

5. 기하공차와 표면 거칠기

- 기하공차: 크기뿐 아니라 "모양·자세·위치"의 정밀도를 지정한다. 기호로 표시한다.
- 모양 공차: 진직도(straightness), 평면도, 진원도, 원통도.
- 자세 공차: 평행도, 직각도, 경사도. 데이텀(기준 면·선)에 대한 자세를 규제한다.
- 위치 공차: 위치도, 동심도·동축도, 대칭도. 흔들림 공차(원주·전 흔들림)도 있다.

- 데이텀: 측정의 기준이 되는 면·선·점. 기하공차 기호 옆에 표시한다.
- 표면 거칠기: Ra(산술평균 거칠기) 값으로 표시. 숫자가 작을수록 매끈하다.
- 시험 포인트: "데이텀이란?" → 측정 기준. "Ra 0.8과 Ra 6.3 중 매끈한 것은?" → Ra 0.8.

6. 나사 — M20×2.5의 의미

- 미터나사 호칭: M20×2.5 = 미터 보통나사, 호칭지름(바깥지름) 20mm, 피치 2.5mm.
- 가는 나사: M12×1.25처럼 피치를 생략하지 않는다. 보통나사는 피치 생략 가능(M20).
- 피치: 이웃한 나사산 사이의 거리. 리드 = 피치 × 줄 수. 2줄 나사는 한 바퀴에 2피치만큼 나아간다.
- 나사 종류: 미터 보통·가는 나사, 유니파이 나사(인치계), 관용 나사(파이프용).
- 관용나사: PF(평행 나사, 기계적 결합), PT(테이퍼 나사, 기밀 유지·배관용).
- 시험 포인트: "M12×1.25에서 1.25는?" → 피치. "리드와 피치 관계" → 리드 = 피치 × 줄 수.

7. 체결요소 — 볼트·너트·와셔

- 볼트 강도 구분: 8.8, 10.9 등. 앞 숫자×100 = 인장강도(MPa), 뒤 숫자 = 항복점 비율. 8.8 = 800MPa, 항복비 80%.
- 숫자가 클수록 고강도. 10.9가 8.8보다 강하다.

- 너트 종류: 육각 너트(표준), 캡 너트(머리 보호), 나비 너트(손 조임), 로크 너트(풀림 방지).
- 와셔: 평 와셔(자리면 보호·하중 분산), 스프링 와셔(풀림 방지), 경사 와셔(쐐기형, 풀림 방지).
- 풀림 방지법: 스프링 와셔, 더블 너트(이중 너트), 분할 핀(코터 핀), 경사 와셔, 접착제.
- 시험 포인트: "8.8의 의미는?" → 인장강도 800MPa. "풀림 방지가 아닌 것은?" → 평 와셔가 정답 패턴.

8. 축과 키 — 회전을 전달하는 결합

- 키: 축과 보스(허브)를 일체로 묶어 회전을 전달하는 작은 쐐기 부품이다.
- 성크키(묻힘키): 가장 일반적. 축과 보스에 홈을 파고 반씩 묻는다.
- 반달키(우드러프키): 반달 모양. 테이퍼 축에 쓰고 자동 조심성이 있다.
- 스플라인: 축에 여러 키를 일체로 만든 것. 큰 토크 전달·축 방향 이동 가능(변속기).
- 핀: 평행 핀(위치 결정), 테이퍼 핀(고정), 분할 핀(풀림 방지·너트 고정), 스프링 핀.
- 시험 포인트: "축과 보스의 회전 일체화"가 나오면 키. 종류별 특징 매칭 문제 단골.

9. 베어링 — 마찰을 줄이는 지지

- 베어링: 축을 지지하면서 회전을 부드럽게 하는 부품. 구름 베어링이 표준이다.
- 깊은홈 볼베어링: 레이디얼 하중 + 스러스트 하중 겸용. 가장 많이 쓰인다.
- 앵귤러 볼베어링: 접촉각이 있어 조합 하중에 강하다. 예압을 걸어 정밀도를 높인다.

- 원통 롤러베어링: 레이디얼 하중에 강하고 고속에 유리. 원추 롤러는 큰 조합 하중용.
- 스러스트 베어링: 축 방향 하중 전용. 볼·롤러 스러스트가 있다.
- 하중 방향: 레이디얼(반지름 방향, 축에 수직), 스러스트(축 방향). 방향에 맞게 선정한다.
- 시험 포인트: "레이디얼+스러스트 겸용 표준 베어링은?" → 깊은홈 볼베어링.

10. 기어·벨트·체인 — 동력 전달

- 기어 맞물림 조건: 모듈(m)과 압력각이 같아야 한다. 모듈 m = 피치원 지름 ÷ 잇수(z).
- 스퍼 기어(평기어): 평행축, 가장 기본. 헬리컬 기어: 비틀림 잇줄, 소음↓·고속·고하중.
- 베벨 기어: 직각으로 만나는 축. 웜 기어: 큰 감속비, 웜→웜휠 한 방향 전달(역회전 불가).
- 랙과 피니언: 회전 운동 ↔ 직선 운동 변환. 스티어링·이송 장치에 쓴다.
- 벨트: V벨트(마찰 전달, 미끄럼 있음), 타이밍벨트(치형, 미끄럼 없음·동기 전달).
- 체인: 롤러 체인. 미끄럼 없이 큰 힘 전달. 자전거·컨베이어에 쓴다.
- 시험 포인트: "기어가 맞물리려면?" → 모듈과 압력각 동일. "큰 감속비+역회전 불가" → 웜 기어.

11. 스프링과 기타 요소

- 스프링의 기본식: F = kx. 힘 = 스프링 상수 × 변형량. k가 클수록 뻣뻣하다.

- 코일 스프링: 압축(밀기), 인장(당기기), 비틀림(회전). 자유길이·스프링 상수가 기본 사양이다.
- 판 스프링·접시 스프링: 공간이 좁거나 큰 하중용. 토션 바도 비틀림 스프링의 일종이다.
- 커플링: 두 축을 연결. 고정식(플랜지), 유연식(탄성 변형 흡수), 유니버설 조인트(각도 있는 축).
- 브레이크·클러치: 회전을 멈추거나(브레이크) 연결·차단(클러치)한다.
- 시험 포인트: "F = kx에서 k는?" → 스프링 상수. 단위는 N/mm.

12. 도면 해독 실전 요령

- 순서: 조립도 → 부품도. 전체 결합 관계를 먼저 파악하고 개별 형상을 읽는다.
- 표제란 확인: 척도·재질·수량·도면번호·투상법(제1/제3각법)을 먼저 본다.
- 주서(주석): 표면 거칠기·열처리·도장·특기 사항을 빠짐없이 읽는다. 시험에 함정으로 나온다.
- 공차·끼워맞춤 기호가 있는 치수는 기능상 중요한 치수다. 문제를 풀 때 우선 주목한다.
- 숨은선(파선)이 많은 부분은 내부 형상·구멍이다. 단면도와 대조해 읽는다.
- 시험 포인트: 도면 해독 문제는 "표제란 정보 + 기호 읽기"의 조합. 기호(나사·공차·거칠기)를 먼저 외우자.

📖 핵심용어집

제3각법

한국 표준 투상법. 정면도를 가운데 두면 위쪽에 평면도, 오른쪽에 우측면도가 온다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "평면도↓ 정면도 →우측면도". 제1각법(유럽식)과 배치 반대.

외형선

물체의 겉모양을 그리는 굵은 실선. 도면에서 가장 굵고 진한 선이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 굵은 실선. 숨은선(파선)·중심선(일점쇄선)과 구분.

숨은선

겉으로 안 보이는 윤곽을 그리는 파선(점선). 구멍·내부 형상을 표시한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 파선. 안 보이는 부분 표시.

중심선

원·대칭 형상의 중심을 표시하는 가는 일점쇄선. 길게 늘여 그린다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 가는 일점쇄선. 중심 표시용.

척도

도면과 실물의 크기 비율. 2:1은 2배 확대, 1:2는 1/2 축소, NS는 실물 크기다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 순서는 "도면:실물". 2:1=배척, 1:2=축척.

IT 등급

공차의 정밀도 등급. 숫자가 작을수록 정밀하고 가공이 어렵다.

> ✏️ **시험 포인트 —** IT5가 IT11보다 정밀. "숫자 작음=정밀" 암기.

끼워맞춤

구멍과 축의 맞물림 관계. 헐거우면 틈새, 딱 맞으면 억지 맞춤이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 대문자=구멍, 소문자=축. H7/g6=틈새 맞춤.

기하공차

크기가 아닌 모양·자세·위치의 정밀도를 기호로 지정하는 방법이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 4종: 모양·자세·위치·흔들림. 데이텀=측정 기준.

데이텀

측정의 기준이 되는 면·선·점. "여기를 기준으로 재라"는 약속이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 기하공차의 기준. 기호 옆에 표시.

표면 거칠기

표면이 얼마나 매끈한지를 숫자로 표시한 것. Ra 값이 작을수록 매끈하다.

> ✏️ **시험 포인트 —** Ra 0.8이 Ra 6.3보다 매끈.

미터나사

M으로 표시하는 미터계 나사. M20×2.5는 바깥지름 20mm·피치 2.5mm다.

> ✏️ **시험 포인트 —** M20×2.5의 2.5=피치. 피치 생략 불가=가는 나사.

피치

이웃한 나사산 사이의 거리. 나사가 얼마나 촘촘한지를 나타낸다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 리드 = 피치 × 줄 수.

리드

나사가 한 바퀴 돌 때 나아가는 거리. 줄 수 × 피치다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 2줄 나사는 한 바퀴에 2피치 전진.

관용나사

파이프 배관용 나사. PF(평행)는 결합용, PT(테이퍼)는 기밀 유지용이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** PF=평행, PT=테이퍼. 파이프용.

볼트 강도 구분

8.8 같은 숫자. 앞×100=인장강도(MPa), 뒤=항복점 비율이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 8.8=800MPa. 숫자가 클수록 고강도.

풀림 방지

진동으로 너트가 풀리는 것을 막는 방법. 스프링 와셔·더블 너트·분할 핀이 있다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "풀림 방지가 아닌 것은?" → 평 와셔가 정답 패턴.

성크키

축과 보스에 홈을 파고 반씩 묻는 가장 일반적인 키다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 묻힘키. 축-보스 회전 일체화용.

베어링

축을 받치면서 회전을 부드럽게 하는 부품. 깊은홈 볼베어링이 표준이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 레이디얼+스러스트 겸용=깊은홈 볼.

모듈

기어 이의 크기를 나타내는 값. 모듈 = 피치원 지름 ÷ 잇수다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 맞물림 조건=모듈·압력각 동일.

표제란

도면 오른쪽 아래의 정보 칸. 척도·재질·수량·도면번호가 적혀 있다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 도면 해독은 표제란부터. 투상법도 여기서 확인.

💡 **연습문제**는 웹사이트에서 풀어보세요 — 과목별 연습문제와 자동 채점, 해설이 준비되어 있습니다.

📚 **실습**은 사이트의 공압 시뮬레이터 + PLC 래더 연동으로 해볼 수 있습니다.